

# 每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2026/04/29

## 目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 穩健且臨床可靠的腦電波生物標記：跨族群框架以通用的帕金森氏症檢測
3. 大腦網絡的三重配置：外部刺激、任務需求與自發活動的協同效應
4. 基於有向圖的複合體定量理論及其在腦網絡分析中的應用
5. 利用自我監督深度學習從心電圖檢測產前壓力：開發與外部驗證
6. 可負擔的可穿戴立體眼動追蹤平台
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 混合深度學習模型結合自適應注意力門控於腦部腫瘤MRI分類
9. 整合性神經網絡模型在大規模神經科學時代的應用
10. 透過瞳孔直徑與凝視時間分類左右腦活動
11. 人類功能性連結組的遺傳與環境架構
12. 非線性遞迴神經網路的線性等價性
13. AI / 數據分析-----
14. 微控制器的WebSerial視覺訓練：一個基於瀏覽器的CNN訓練伴侶
15. 神經網路優化重塑：從頭訓練與微調的解耦技術
16. 信心引導的多組學圖學習用於癌症亞型分類
17. 使用機器學習與化學資訊學預測天然藥物對阿茲海默症的療效
18. 2D 預訓練在 3D 姿勢估計中的應用
19. 微生物 / 微生態-----
20. 微生物交互網絡的差異分析
21. 微觀集體的流體動力相互作用掩蓋了真正的異質性
22. 產業趨勢 / 法規-----
23. 從句法到語義：幾何穩定性作為擾動生物學的缺失軸
24. 酮體  $\beta$ -羥基丁酸在果蠅阿茲海默症模型中重塑C99互作體並恢復胞器穩態
25. 朝向任何品質的影像分割：透過生成及自適應潛在空間增強
26. 生科基礎研究-----
27. 利用影像表型學與擾動轉錄組學進行介入感知多尺度表徵學習
28. 舌頭鱗狀細胞癌分子亞型的影像探索
29. RNA-seq 數據中的不可忽視模糊性：顆粒計數的案例

### 本日精選

8.0 【生理訊號 / 醫療裝置】穩健且臨床可靠的腦電波生物標記：跨族群框架以通用的帕金森氏症檢測  
[點此開啟原文](#)

8.0 【神經科學 / 心理學】混合深度學習模型結合自適應注意力門控於腦部腫瘤MRI分類  
[點此開啟原文](#)

8.0 【AI / 數據分析】微控制器的WebSerial視覺訓練：一個基於瀏覽器的CNN訓練伴侶  
[點此開啟原文](#)

8.0 【AI / 數據分析】神經網路優化重塑：從頭訓練與微調的解耦技術  
[點此開啟原文](#)

8.0 【生科基礎研究】利用影像表型學與擾動轉錄組學進行介入感知多尺度表徵學習  
[點此開啟原文](#)



白鷗 x 喚  
Daily Bio Juan



白鷗 x 喚  
Daily Bio Juan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚  
Daily Bio Juan

# 1. 穩健且臨床可靠的腦電波生物標記：跨族群框架以通用的帕金森氏症檢測

## 評分

- \*\*新穎程度\*\*：8
- \*\*有趣程度\*\*：7
- \*\*實用程度\*\*：9

綜合評分計算： $(8 + 7 + 9) / 3 = 8.0$  分

## 摘要

這篇研究提出了一種跨族群的評估框架，用於開發穩健且臨床可靠的腦電波（EEG）生物標記，以檢測帕金森氏症。該框架使用n-gram擴展策略，對五個獨立族群進行75個方向的評估，並通過嵌套交叉驗證設計來確保生物標記的準確性和穩定性。結果顯示，增加訓練族群的多樣性可以提升準確性，達到94.1%的準確率。

## 這篇在說什麼？

這篇研究就像是在不同口音的情況下，找出一種能被所有人理解的語言。研究者們試圖開發一種方法，讓腦電波生物標記能夠在不同的族群中準確地檢測帕金森氏症，就像找到一個通用的翻譯器，讓各地的醫生都能準確診斷病情。

## 學習路徑

神經科學基礎 → 腦電波（EEG）技術 → 生物標記學 → 機器學習在醫療中的應用 → 跨族群數據分析 → 帕金森氏症的生物醫學研究

## 原文連結

[點擊連結](#)

## 2. 大腦網絡的三重配置：外部刺激、任務需求與自發活動的協同效應

### 評分

- \*\*新穎程度\*\*：8
- \*\*有趣程度\*\*：7
- \*\*實用程度\*\*：6

綜合評分計算： 7.0 分

### 摘要

這項研究提出了一個基於遞歸神經網絡（RNN）的計算框架，用於分析來自114名參與者的靜息狀態腦電圖（EEG）數據。研究目的是解釋由外部刺激、信息處理任務和自發活動驅動的「三重大腦網絡配置」。模型發現頂葉網絡是支持這些多重配置模式的關鍵樞紐，並揭示了前頂葉和後頂葉區域在不同刺激模式下的功能專業化。

### 這篇在說什麼？

這篇研究就像是在解開一個複雜的拼圖，拼圖的每一塊代表著大腦的不同功能狀態。研究人員使用先進的數據分析工具來理解這些拼圖如何在外部刺激、自發活動和任務需求的影響下動態組合，從而揭示大腦如何協調不同的任務和反應。

### 學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖（EEG）技術 → 遞歸神經網絡（RNN） → 大腦網絡配置 → 認知靈活性與高階智能

### 原文連結

點擊連結

### 3. 基於有向圖的複合體定量理論及其在腦網絡分析中的應用

#### 評分

- \*\*新穎程度\*\*：8
- \*\*有趣程度\*\*：7
- \*\*實用程度\*\*：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$  分

#### 摘要

這項研究開發了新的數學方法來分析網絡拓撲，特別是基於有向圖的複合體，如路徑複合體和有向團複合體。這些方法應用於分析從腦連接性估計器（如信息部分導向相干性）中導出的有向圖拓撲，尤其是針對癲癇患者的腦電圖數據。研究嘗試尋找基於這些高階結構和連接性的新的生物標記，以更好地理解癲癇發作的動態和發作焦點的側向性。

#### 這篇在說什麼？

這篇文章就像是在建立一套新的「腦網絡地圖」，用來分析癲癇患者大腦在不同狀態下的變化。想像一下，這就像是用更精細的地圖和路線圖來研究城市交通流量，從而找出交通堵塞的原因和解決方案。

#### 學習路徑

數學基礎 → 圖論 → 網絡拓撲學 → 複合體理論 → 腦科學基礎 → 腦電圖分析 → 癲癇病理學 → 高階結構分析

#### 原文連結

點擊連結



## 4. 利用自我監督深度學習從心電圖檢測產前壓力：開發與外部驗證

### 評分

- \*\*新穎程度\*\*：8
- \*\*有趣程度\*\*：7
- \*\*實用程度\*\*：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$  分

### 摘要

這項研究開發了基於心電圖（ECG）的深度學習模型，用於檢測產前心理壓力。研究使用了FELICITY 1 隊列中的151名孕婦數據，並通過SimCLR對ResNet-34編碼器進行預訓練。模型在母體、胎兒和腹部ECG上進行二元分類和連續PSS預測，並在FELICITY 2進行外部驗證。結果顯示，自我監督深度學習可精確評估壓力，且多層特徵提取優於單一嵌入方法。

### 這篇在說什麼？

這篇研究就像是一個高科技的「壓力偵測器」，它能夠透過分析孕婦的心跳信號來判斷她們是否承受壓力。這就像是給未來的媽媽們裝上一個無形的壓力感應器，讓醫生能夠及時了解她們的心理健康狀況。

### 學習路徑

生物學基礎 → 心理學基礎 → 心電圖基礎知識 → 深度學習基礎 → 自我監督學習 → 產前壓力與健康 → 深度學習在醫療中的應用

### 原文連結

點擊連結

## 5. 可負擔的可穿戴立體眼動追蹤平台

### 評分

- \*\*新穎程度\*\*：7
- \*\*有趣程度\*\*：6
- \*\*實用程度\*\*：8

綜合評分計算： $(7 + 6 + 8) / 3 = 7.0$  分

### 摘要

這項研究介紹了一種可負擔的可穿戴立體眼動追蹤平台，使用現成和3D打印組件，旨在填補現有商業和開源眼動追蹤器的靈活性不足的空白。該系統結合了四個紅外眼部攝像頭、紅外照明和可選的場景攝像頭，並提供校準和同步數據獲取的軟體支持。平台設計支持多種眼動追蹤範式，重點在於模組化和可擴展性，所有硬體設計和文檔均開放提供。

### 這篇在說什麼？

就像是打造一個可以自由組裝的「樂高」眼動追蹤器，這個平台讓研究人員可以根據自己的需求自由組合和測試不同的眼動追蹤技術，而不必依賴固定的商業產品。

### 學習路徑

光學基礎 → 眼動追蹤技術 → 立體視覺原理 → 可穿戴設備設計 → 開源硬體開發

### 原文連結

點擊連結

---



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚  
Daily Bio Juan

6.

## 混合深度學習模型結合自適應注意力門控於腦部腫瘤MRI分類

### 評分

- \*\*新穎程度\*\*: 8
- \*\*有趣程度\*\*: 7
- \*\*實用程度\*\*: 9

綜合評分計算： $(8 + 7 + 9) / 3 = 8.0$  分

### 摘要

這篇文章提出了一種新的混合深度學習架構，用於腦部腫瘤的MRI分類。該模型結合了SqueezeNet風格的CNN分支和MobileViT風格的全球變壓器分支，通過自適應注意力門控機制動態學習每個樣本和特徵的權重。該模型在Kaggle的腦部腫瘤MRI數據集上測試，準確率達到97.60%，並在各項評估指標上超越了單一CNN、ViT基線和現有競爭性融合方法。

### 這篇在說什麼？

這篇研究就像是一位廚師將兩種不同風格的料理技術結合在一起，創造出一道既有本地風味又具全球視野的菜餚。這種結合使得模型能夠更好地理解 and 分類腦部腫瘤的MRI影像，就像廚師能夠根據食材的特性動態調整烹飪方法一樣。

### 學習路徑

MRI基礎知識 → 卷積神經網絡 (CNN) → 視覺變壓器 (ViT) → 自適應注意力機制 → 腦部腫瘤影像分類技術

### 原文連結

點擊連結

## 7. 整合性神經網絡模型在大規模神經科學時代的應用

### 評分

- \*\*新穎程度\*\*：9
- \*\*有趣程度\*\*：7
- \*\*實用程度\*\*：6

綜合評分計算： $(9 + 7 + 6) / 3 = 7.3$  分

### 摘要

這篇文章探討了如何在大規模神經科學中使用整合性神經網絡模型來理解行為。作者提出這些模型應該能夠捕捉大腦、身體和環境之間的閉環耦合，並將大腦視為追求潛在目標的控制器。文章描述了一種實用的路徑，結合非線性狀態空間模型和元動力學擴展，以推斷神經和行為動力學的組織原則。

### 這篇在說什麼？

這篇文章就像是在說明如何將拼圖碎片組合成一幅完整的圖畫。大腦、身體和環境就像是這些拼圖碎片，而整合性神經網絡模型則是那個拼圖板，幫助我們理解這些碎片如何共同作用，形成我們的行為和反應。

### 學習路徑

神經科學基礎 → 控制論 → 神經網絡模型 → 非線性動力學 → 狀態空間模型 → 整合性神經網絡模型

### 原文連結

點擊連結

## 8. 透過瞳孔直徑與凝視時間分類左右腦活動

### 評分

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$  分

- **\*\*新穎程度\*\***: 8
- **\*\*有趣程度\*\***: 7
- **\*\*實用程度\*\***: 6

### 摘要

這項研究探討了如何利用眼球追蹤技術中的瞳孔直徑和凝視時間來分類左右腦的活動。研究顯示，這些眼部指標能有效區分左右腦的活動，達到0.894的F1分類得分。結果顯示，眼部指標是強大的腦側化活動指標，未來可能應用於認知監測和神經康復。

### 這篇在說什麼？

這篇研究就像是一個能「讀懂」你大腦的眼鏡。它能透過觀察你的眼睛來判斷你正在用哪一邊的大腦，就像是透過車子的引擎聲來判斷它的運行狀態一樣。

### 學習路徑

神經科學基礎 → 眼球追蹤技術 → 腦側化理論 → 認知神經科學 → 眼球指標應用於腦活動分類 → 實時應用於神經康復

### 原文連結

點擊連結

## 9. 人類功能性連結組的遺傳與環境架構

### 評分

- \*\*新穎程度\*\*: 8
- \*\*有趣程度\*\*: 7
- \*\*實用程度\*\*: 6

綜合評分計算： 7.0 分

### 摘要

這篇研究探討了人類大腦功能性連結組的遺傳與環境影響，並提出改進的雙胞胎模型以更準確地分析功能性連結。研究利用重複的fMRI掃描來建模測量誤差，並分析了單卵與雙卵雙胞胎的數據。結果顯示，遺傳和環境因素在不同條件下對功能性連結組有不同的影響，並且這些影響結構化為多尺度的腦網絡。

### 這篇在說什麼？

這篇研究就像是在解開大腦的「社交網絡」，試圖了解哪些部分是由「家族基因」決定的，哪些是由「生活環境」影響的。就像分析一個人的朋友圈，看看哪些朋友是因為家庭背景認識的，哪些是因為共同興趣而結交的。

### 學習路徑

神經科學基礎 → 功能性磁共振造影 (fMRI) → 雙胞胎研究方法 → 功能性連結組 → 遺傳與環境因素分析 → 多層社區檢測

### 原文連結

點擊連結

## 10. 非線性遞迴神經網路的線性等價性

### 評分

- \*\*新穎程度\*\*: 8/10
- \*\*有趣程度\*\*: 6/10
- \*\*實用程度\*\*: 5/10

綜合評分計算： $(8 + 6 + 5) / 3 = 6.3$  分

### 摘要

這篇文章探討了大型非線性遞迴神經網路的高維度活動結構，並提出了一個假設：在大規模網路中，協方差矩陣與具有相同耦合的線性網路的形式相同。研究利用兩站點洞穴方法推導出這一假設，提供了兩種不同的推導方式，並通過數值驗證了這些預測。

### 這篇在說什麼？

這篇文章就像是在說明如何將一個複雜的迷宮（非線性遞迴神經網路）轉化為一個簡單的地圖（線性網路），使得我們能更容易理解和預測迷宮中的路徑和結構。

### 學習路徑

神經網路基礎 → 遞迴神經網路 → 非線性系統 → 協方差矩陣 → 洞穴方法 → 線性等價性

### 原文連結

點擊連結





AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚  
Daily Bio Juan

## 11. 微控制器的WebSerial視覺訓練：一個基於瀏覽器的CNN訓練伴侶

### 評分

綜合評分計算： $(8 + 7 + 9) / 3 = 8.0$  分

- \*\*新穎程度\*\*：8
- \*\*有趣程度\*\*：7
- \*\*實用程度\*\*：9

### 摘要

這篇文章介紹了一款名為webmcu-vision-web的單文件、零安裝瀏覽器應用，專為Seeed Studio XIAO ESP32-S3 Sense的TinyML視覺模型訓練和部署設計。該系統提供從固件燒錄到圖像收集、CNN訓練、權重導出和實時激活可視化的完整機器學習流程，無需任何軟件安裝。其目標用戶包括教育工作者、小型企業和需要在特定部署條件下訓練視覺分類器的研究人員。

### 這篇在說什麼？

這篇文章就像是為微控制器設計了一個「烹飪助手」，讓用戶可以在瀏覽器中完成從食材準備（圖像收集）到烹飪（CNN訓練）再到上桌（模型部署）的全過程，而不需要額外的廚具（軟件安裝）。

### 學習路徑

微控制器基礎 → 嵌入式系統設計 → 機器學習基礎 → 卷積神經網絡（CNN） → TinyML應用 → 瀏覽器技術（如Chromium） → TensorFlow.js

### 原文連結

點擊連結

## 12. 神經網路優化重塑：從頭訓練與微調的解耦技術

### 評分

- \*\*新穎程度\*\*：8
- \*\*有趣程度\*\*：7
- \*\*實用程度\*\*：9

綜合評分計算： $(8 + 7 + 9) / 3 = 8.0$  分

### 摘要

該研究提出了一種名為DualOpt的新方法，專門針對從頭訓練和微調預訓練模型這兩種不同的神經網路訓練場景進行優化。對於從頭訓練，研究引入了實時的逐層權重衰減，以提升收斂性和泛化能力。對於微調，則整合了權重回滾技術，以減少知識遺忘並改善微調性能。實驗顯示，DualOpt在多個任務上展現了廣泛的適用性和先進的性能。

### 這篇在說什麼？

這篇文章就像是在告訴我們如何更有效地調整一輛賽車的引擎和懸掛系統，以便在不同的賽道上都能跑出最佳成績。從頭訓練就像是從零開始打造一輛新車，而微調則像是對已有的賽車進行調校。DualOpt提供了一套工具，讓這兩種情況下的調整都能更精確有效。

### 學習路徑

深度學習基礎 → 神經網路架構 → 優化算法 → 預訓練模型 → 微調技術 → DualOpt方法

### 原文連結

點擊連結

## 13. 信心引導的多組學圖學習用於癌症亞型分類

### 評分

- \*\*新穎程度\*\*：8
- \*\*有趣程度\*\*：7
- \*\*實用程度\*\*：8

綜合評分計算： $(8 + 7 + 8) / 3 = 7.7$  分

### 摘要

這篇文章提出了一種名為CMGL的框架，透過證據深度學習來估計每個樣本的模態可靠性，並利用這些固定的信心分數來引導跨組學融合和圖形構建。在四個癌症亞型任務和32類泛癌症任務中，CMGL在平均準確率上比最強基線提升了4.03%。其表示法能夠恢復乳腺浸潤性癌的PAM50內在亞型，並且BRCA訓練的模型可無需微調地轉移到腎腺癌，將患者分層為預後不同的群體。

### 這篇在說什麼？

這篇研究就像是給癌症分類配備了一個「智能導航系統」，這個系統能夠根據不同的「地形」（即不同的癌症類型和患者）來調整自己的「導航策略」，從而更精確地將患者分類到不同的癌症亞型中。

### 學習路徑

生物學基礎 → 癌症生物學 → 多組學數據分析 → 圖學習 → 深度學習 → 證據深度學習 → CMGL框架應用

### 原文連結

點擊連結

## 14. 使用機器學習與化學資訊學預測天然藥物對阿茲海默症的療效

### 評分

- \*\*新穎程度\*\*: 8
- \*\*有趣程度\*\*: 7
- \*\*實用程度\*\*: 6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$  分

### 摘要

這項研究提出了一種使用機器學習的方法，透過化學資訊學獲得的分子描述符來識別天然化合物的抗癡呆活性。研究使用了來自ChEMBL和PubChem等公共數據庫的活性和非活性化合物，並計算了分子量、親脂性、拓撲極性表面積等分子描述符。隨後，研究開發並評估了多種分類模型，發現集成技術如隨機森林在預測準確性方面表現最佳。研究強調了某些物理化學描述符的重要性，並展示了將天然產品研究與機器學習結合以促進早期藥物發現的潛力。

### 這篇在說什麼？

這篇研究就像在尋找治療阿茲海默症的「天然寶藏」。研究人員使用機器學習作為「尋寶地圖」，利用化學資訊學來分析大量天然化合物的特性，從中找出可能具有神經保護作用的候選藥物，這樣可以節省時間和成本，就像用金屬探測器快速找到埋藏的寶藏一樣。

### 學習路徑

化學基礎 → 化學資訊學 → 機器學習基礎 → 分子描述符 → 阿茲海默症研究 → 藥物發現與開發

### 原文連結

點擊連結

## 15. 2D 預訓練在 3D 姿勢估計中的應用

### 評分

- \*\*新穎程度\*\*：7
- \*\*有趣程度\*\*：6
- \*\*實用程度\*\*：8

綜合評分計算： $(7 + 6 + 8) / 3 = 7.0$  分

### 摘要

這篇文章探討了在 3D 人體姿勢估計中應用 2D 預訓練技術的效果。研究擴展了現有的 3D 姿勢估計方案，使其適用於更多的 2D 和 3D 數據集。實驗結果顯示，2D 預訓練在計算效率上顯著優於僅使用 3D 數據訓練，並且能提高模型在不同數據集上的泛化能力。

### 這篇在說什麼？

這篇研究就像是在學習一門新語言之前，先學會相關的基礎詞彙。透過先在 2D 數據上進行預訓練，模型能夠獲得更廣泛的基礎知識，進而在處理更複雜的 3D 任務時表現得更好。

### 學習路徑

深度學習基礎 → 預訓練技術 → 2D 人體姿勢估計 → 3D 人體姿勢估計 → 數據集泛化能力

### 原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚  
Daily Bio-Fun



微生物 / 微生態-----

白鷗 x 喚  
Daily Bio Juan

## 16. 微生物交互網絡的差異分析

### 評分

- \*\*新穎程度\*\*: 8/10
- \*\*有趣程度\*\*: 7/10
- \*\*實用程度\*\*: 6/10

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$  分

### 摘要

這篇文章提出了一種基於網絡的框架，用於描述微生物群在不同生物條件下的重組。研究結合了條件特異性網絡推斷、差異網絡分析和路徑富集，特別關注於性別依賴的差異。應用於炎症性腸病、2型糖尿病和動脈粥樣硬化心血管疾病，結果顯示微生物功能交互的廣泛重組，揭示了潛在的疾病和性別相關機制。

### 這篇在說什麼？

這項研究就像是微生物界的社交網絡分析。就像我們在社交媒體上看到朋友之間的互動如何隨著時間和情境改變，這項研究分析了微生物群落在不同健康狀況下的互動模式，從而揭示出一些隱藏的健康秘密。

### 學習路徑

微生物學 → 生物信息學 → 網絡科學 → 微生物群落分析 → 差異網絡分析 → 路徑富集分析

### 原文連結

點擊連結

---



## 17. 微觀集體的流體動力相互作用掩蓋了真正的異質性

### 評分

- \*\*新穎程度\*\*：8
- \*\*有趣程度\*\*：7
- \*\*實用程度\*\*：5

綜合評分計算： $(8 + 7 + 5) / 3 = 6.7$  分

### 摘要

這項研究探討了微觀集體中活性自驅動代理的協調運動與自組織現象，特別是當流體動力相互作用主導時，如何掩蓋系統的真正異質性。研究顯示，當代理之間的相互作用影響大於其內在特性時，推斷這些特性變得困難。研究發現，流體動力相互作用會使得即使是均質的集體看起來也具有異質性，並改變碰撞角度，使其更具各向同性。

### 這篇在說什麼？

這篇研究就像是在觀察一群在水中游泳的魚，雖然每條魚的游泳能力不同，但當它們相互影響時，外人很難看出哪條魚游得更快或更慢，因為水流的影響掩蓋了這些差異。

### 學習路徑

流體動力學 → 微觀集體行為 → 自驅動粒子系統 → 異質性分析 →  
生物物理學中的流體動力相互作用

### 原文連結

點擊連結



## 產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚  
Daily Bio Juan

## 18. 從句法到語義：幾何穩定性作為擾動生物學的缺失軸

### 評分

- \*\*新穎程度\*\*：9
- \*\*有趣程度\*\*：7
- \*\*實用程度\*\*：6

綜合評分計算： $(9 + 7 + 6) / 3 = 7.3$  分

### 摘要

這篇文章探討了基因編輯技術的進展超越了我們預測其後果的能力，提出幾何穩定性作為評估細胞干預的新指標。研究指出，細胞應被視為動態系統，並引入幾何穩定性來評估細胞對擾動的方向性反應。該指標能夠區分出傳統方法無法識別的細胞調控架構，尤其是在精準醫療中，幾何穩定性提供了一個檢驗細胞狀態穩定性的框架。

### 這篇在說什麼？

這篇研究就像是在說明一個樂團演奏的和諧度。即使每個樂手都按照樂譜演奏，但如果沒有指揮統一協調，整體效果可能會不穩定。幾何穩定性就像是這位指揮，確保每個細胞的反應方向一致，達到穩定的狀態。

### 學習路徑

細胞生物學 → 基因編輯技術 → 動態系統理論 → 表觀遺傳學 → 幾何穩定性

### 原文連結

點擊連結

## 19. 酮體 $\beta$ -羥基丁酸在果蠅阿茲海默症模型中重塑C99互作體並恢復胞器穩態

### 評分

- \*\*新穎程度\*\*: 8
- \*\*有趣程度\*\*: 7
- \*\*實用程度\*\*: 6

綜合評分計算： 7.0 分

### 摘要

這項研究發現，在果蠅阿茲海默症模型中，人類C99蛋白的神經表達會導致囊泡異常、自噬周轉受損和線粒體品質控制中斷。使用酮體  $\beta$ -羥基丁酸（BHB）治療可以恢復自噬貨物清除、改善線粒體周轉並正常化囊泡超微結構。這些保護效應需要神經元內酮體運輸，並涉及VPS35依賴的機制。

### 這篇在說什麼？

這篇研究就像是在說明一種特殊的「清潔劑」（ $\beta$ -羥基丁酸）如何幫助「清理」神經細胞中的「垃圾」（損壞的囊泡和線粒體），從而改善阿茲海默症的病理狀況。這個清潔過程需要一個特定的「工具」（VPS35）來發揮作用。

### 學習路徑

細胞生物學 → 神經科學 → 阿茲海默症病理 → 酮體代謝 → 自噬與線粒體動態 → 蛋白質互作網絡

### 原文連結

點擊連結

## 20. 朝向任何品質的影像分割：透過生成及自適應潛在空間增強

### 評分

- \*\*新穎程度\*\*：8
- \*\*有趣程度\*\*：7
- \*\*實用程度\*\*：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$  分

### 摘要

這篇文章提出了一種名為 GleSAM++ 的新方法，旨在改善 Segment Anything Models (SAMs) 在低品質影像上的分割表現。GleSAM++

利用生成潛在空間增強技術來提升對各種影像品質的適應性，並引入了特徵分佈對齊 (FDA) 和通道複製擴展 (CRE)

兩種技術來改善預訓練擴散模型與分割框架的兼容性。此外，文章還提出了一種降解感知自適應增強 (DAE) 機制，以提升模型在不同降解程度下的重建能力。

### 這篇在說什麼？

這篇研究就像是給一位畫家提供了一副新型眼鏡，讓他即使在昏暗或模糊的環境下也能清晰地看到畫布上的細節。GleSAM++ 就是這副眼鏡，透過增強影像的內部結構，讓分割模型在面對不同品質的影像時都能保持高效的表現。

### 學習路徑

計算機視覺 → 影像分割技術 → 生成對抗網絡 (GAN) → 擴散模型 → Segment Anything Models (SAMs) → 潛在空間增強技術 → 降解感知自適應增強 (DAE)

### 原文連結

點擊連結



## 生科基礎研究-----

白鷗 x 喚  
Daily Bio Juan

## 21. 利用影像表型學與擾動轉錄組學進行介入感知多尺度表徵學習

### 評分

- \*\*新穎程度\*\*: 9/10
- \*\*有趣程度\*\*: 7/10
- \*\*實用程度\*\*: 8/10

綜合評分計算： 8.0 分

### 摘要

這篇研究提出了一種名為介入感知蒸餾框架的新方法，利用擾動轉錄組學來指導影像表徵學習。研究中，轉錄組條件化的教師模型整合基因表達和介入元數據，生成基於化學相似性的分佈，並使用單細胞基礎模型編碼細胞類型上下文和劑量效應。影像學生模型則從顯微影像中學習這些分佈，強調介入語義而非身份對齊，並處理劑量和細胞類型的不匹配。實驗顯示，該方法在未見過的介入和藥物靶基因發現上顯著優於自監督和對齊基線。

### 這篇在說什麼？

這篇研究就像是一位經驗豐富的老師（轉錄組學）教導一位學生（影像學），如何從顯微影像中看出藥物對細胞的影響。這位老師不僅教會學生如何觀察細胞類型和劑量的影響，還讓學生能夠在沒有老師指導的情況下，獨立預測藥物的效果。

### 學習路徑

生物學基礎 → 影像表型學 → 轉錄組學 → 機器學習基礎 → 多模態學習 → 單細胞分析 → 基因表達與藥物反應

### 原文連結

[點擊連結](#)

## 22. 舌頭鱗狀細胞癌分子亞型的影像探索

### 評分

- \*\*新穎程度\*\*: 8
- \*\*有趣程度\*\*: 7
- \*\*實用程度\*\*: 6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$  分

### 摘要

這項研究透過整合轉錄組學與放射組學的方法，探討舌頭鱗狀細胞癌（TSCC）中術前影像表型與分子亞型的關聯。研究分析了來自癌症基因組圖譜的60個TSCC病例的轉錄組數據，並利用無監督共識聚類識別出兩個穩定的分子亞型C1和C2。C2亞型顯示更高的免疫相關途徑富集。研究還發現10個放射組學特徵在這兩個亞型之間有顯著差異，支持放射組學作為非侵入性方法來表徵TSCC的分子異質性。

### 這篇在說什麼？

這篇研究就像是用一台高科技掃描儀來「透視」癌症，試圖從影像中讀出癌症的「基因密碼」。就像是透過一幅畫的紋理來猜測畫家的風格，研究人員希望能夠從影像中推測出癌症的分子特性，從而提供更精準的診斷和治療方案。

### 學習路徑

醫學影像學 → 癌症生物學 → 放射組學 → 轉錄組學 → 分子亞型分析 → 放射基因組學

### 原文連結

點擊連結



## 23. RNA-seq 數據中的不可忽視模糊性：顆粒計數的案例

### 評分

- \*\*新穎程度\*\*：8
- \*\*有趣程度\*\*：6
- \*\*實用程度\*\*：7

綜合評分計算： 7.0 分

### 摘要

這篇文章探討了 RNA-seq 數據中由於讀取與基因對應不明確性而產生的模糊性問題，尤其是在高維轉錄組學中。研究提出了一種顆粒計數的模糊報告機制，並證明在使用分級成員報告時，忽略性通常會失效，導致一種非隨機粗化結構。文章還介紹了一個分層模型作為這種結構的可處理實例，並使用 RNA-seq 數據進行了說明。

### 這篇在說什麼？

這篇研究就像是在解決一個拼圖遊戲，但這個遊戲的每塊拼圖都可能有多種可能的連接方式。RNA-seq 數據中的模糊性就像是這些拼圖的多重連接點，研究試圖找出一種方法來更清晰地拼出完整的圖像。

### 學習路徑

生物學基礎 → 分子生物學 → 基因表達分析 → RNA-seq 技術 → 模糊數據分析 → 分層模型應用

### 原文連結

點擊連結